

# الميكانيكا الحيوية الداخلية

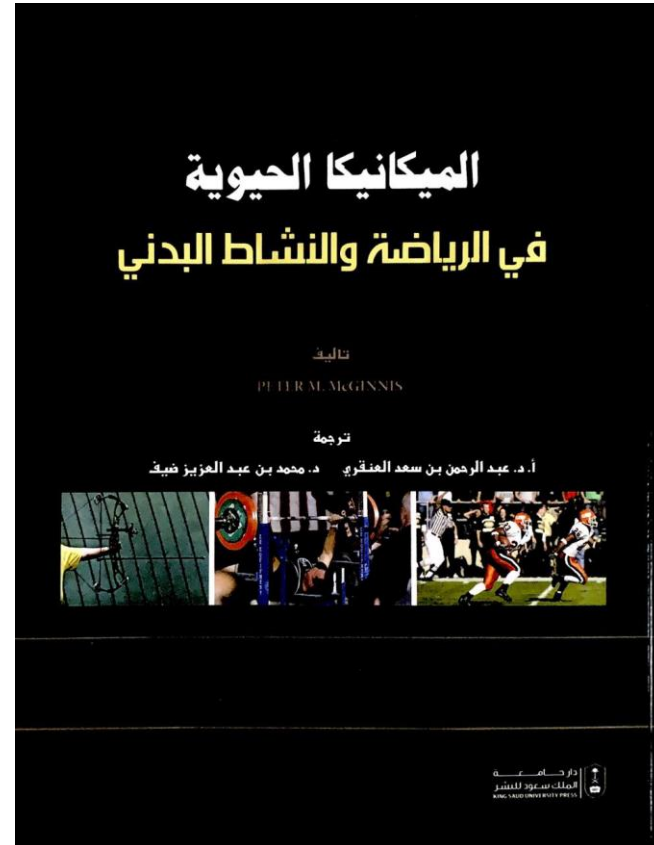
الاجهاد الميكانيكي والانفعال على الجسم  
الخواص الميكانيكية للجهاز العضلي الهيكلي  
السلوك المرن والسلوك اللدن



الميكانيكا الحيوية

الأستاذ الدكتور . محمد عبد العزيز ضيف

# المرجع الرئيسي الميكانيكا الحيوية في الرياضة والنشاط البدني



## علاقة الاجهاد بالانفعال

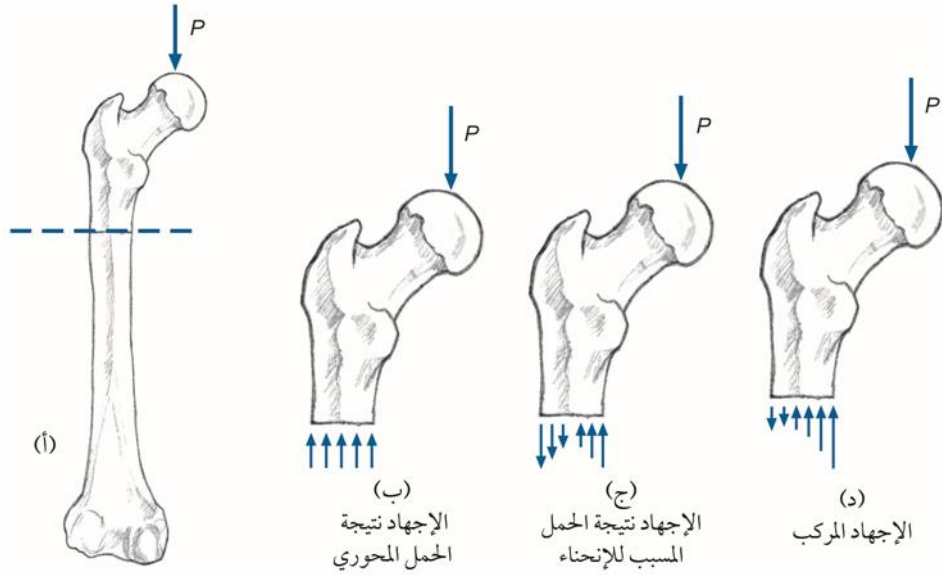
تؤثر القوى الخارجية التي تحدث للجسم على حركات الجسم بأكمله , كما تفرض تلك القوى أيضا الأحمال على الجسم والتي تؤثر على بناءات الجسم

سنعتبر أن الأطراف أجسام قابلة للتغيير

تقاوم القوى الداخلية القوى الخارجية التي تؤثر على الجسم  
وتؤدي إلى تغيير شكل الجسم

يتصل مقدار التغيير الناتج بالإجهاد الذي يحدث بفعل تلك القوى

تؤثر القوى الخارجية التي تحدث للجسم على حركات الجسم بأكمله، كما تفرض تلك القوى أيضاً الأحمال على الجسم والتي تؤثر على بنية الجسم - الغضاريف، الأوتار، الأربطة، والعظام والعضلات. ويعتبر فهم الخواص الميكانيكية لتلك البنى الداخلية مهماً في تجنب الإصابة وتقييم أسباب الإصابة. تؤثر القوى الخارجية التي تحدث للجسم على حركات الجسم بأكمله، كما تفرض تلك القوى أيضاً الأحمال على الجسم والتي تؤثر على بناءات الجسم.



ولكن قد يحدث إجهاد الإجهاد

الإجهاد الميكانيكي هو القوة الداخلية مقسومة على المساحة العرضية من السطح الذي تؤثر عليه القوة الداخلية.

قد يتباين مقدار الإجهاد على الجسم الواحد ويرتبط بسطح داخلي محدد.

تتمثل المبادئ الثلاثة للإجهاد في الشد، والانضغاط، والقص. يمكن التعبير

بالصيغة الرياضية عن الإجهاد بالحرف اليوناني  $\sigma$  (سيجما) ويُعرف كالتالي:

$$\sigma = F/A$$

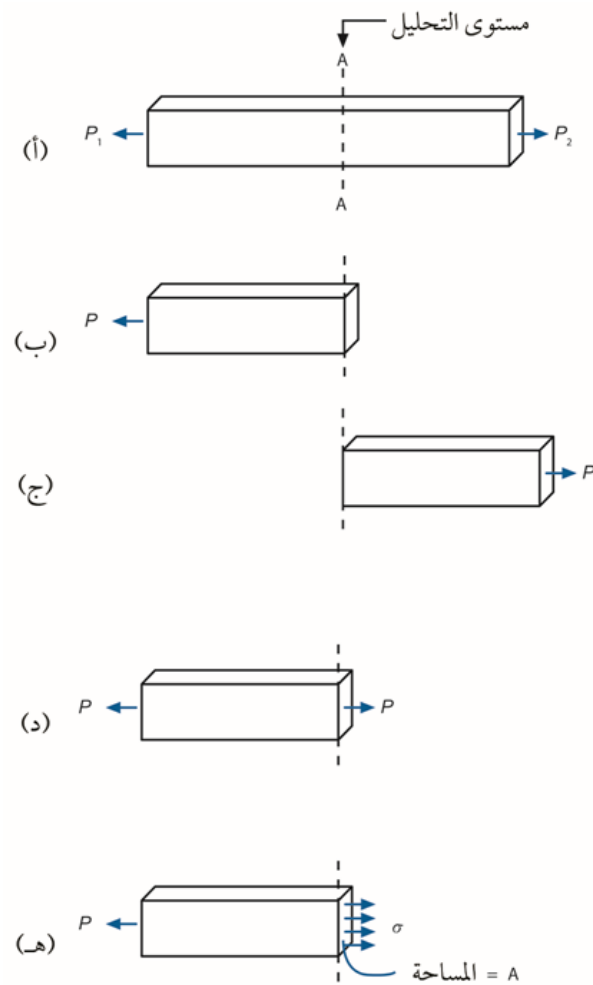
حيث

$\sigma$  = الإجهاد.

$F$  = القوة الداخلية.

$A$  = المساحة العرضية للسطح الداخلي.

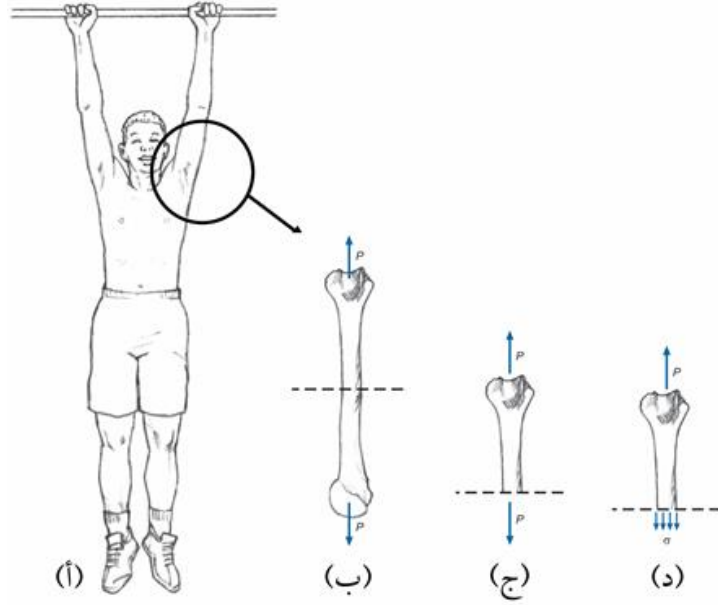
تُقاس القوة بوحدات النيوتن، وتُقاس المساحة بوحدات الطول المربع (م<sup>2</sup>)، لذا وحدة قياس الإجهاد نيوتن/م<sup>2</sup> وهي وحدة مشتقة يُطلق عليها أيضًا وحدة باسكال (نسبة إلى العالم الفيزيائي، والفيلسوف، وعالم الرياضيات الفرنسي بليز باسكال). واختصار وحدة باسكال Pa.



الإجهاد الميكانيكي هو القوة الداخلية مقسومة على المساحة العرضية من السطح الذي تؤثر عليه القوة الداخلية.

## الشد

الشد هو واحد من الإجهادين المحوريين (يُطلق عليه أيضاً الإجهاد العمودي أو الإجهاد الطولي)، وهو أحد المبادئ الثلاثة للإجهاد. يعتبر الإجهاد الذي وصفناه وعرفناه سابقاً مثالاً للإجهاد الشد



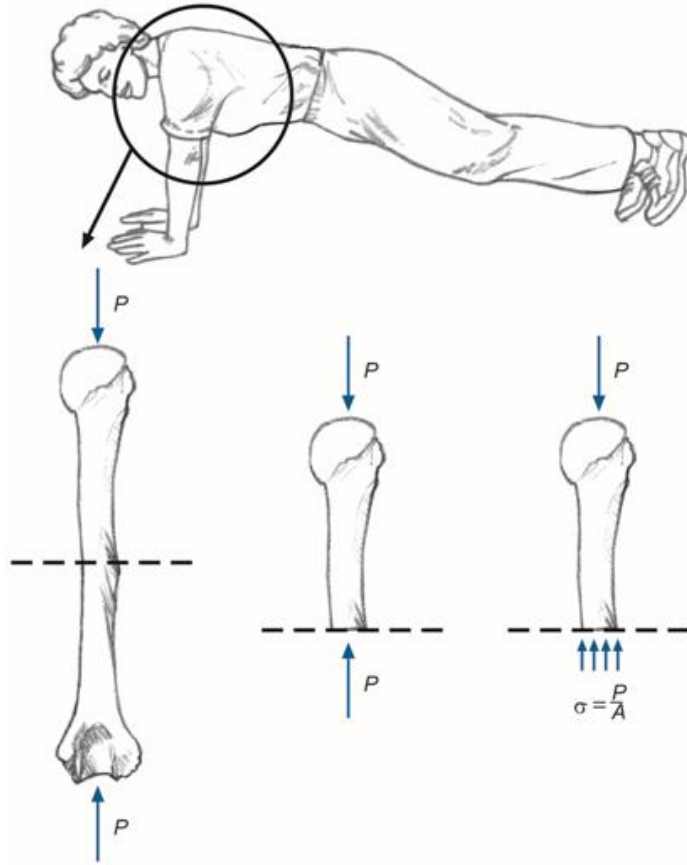
إجهاد الشد هو الإجهاد المحوري أو الإجهاد العمودي الذي يحدث على المستوى نتيجة للقوة أو الحمل الذي يفرق الجزيئات الرابطة للجسم عند هذا المستوى الحركي.

## الانضغاط

الانضغاط أو الإجهاد الانضغاطي هو الإجهاد

المحوري الذي ينشأ نتيجة للحمل الذي يدفع أو يضغط جزيئات المادة معاً بصورة أكثر إحكاماً عند مستوى التحليل الحركي.

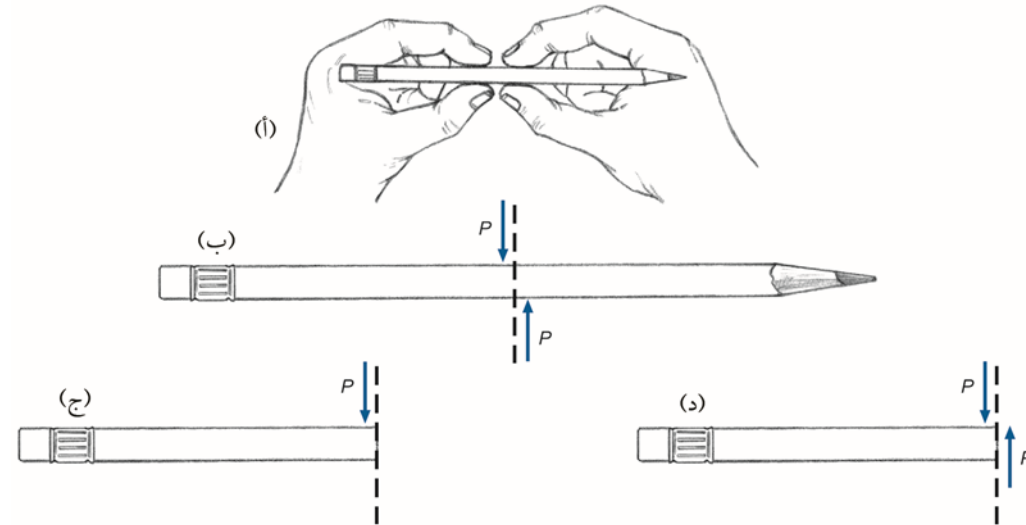
تقع عظام الفخذ والساق لديك تحت الانضغاط عند الوقوف، وذلك نتيجة لدفع وزن جسمك لأسفل على النهاية القريبة وتدفع قوة رد الفعل لأعلى من الأسفل على النهاية البعيدة.



## القص

يتمثل المبدأ الثالث من أنواع الإجهاد الأساسية في إجهاد القص. يعتبر الانضغاط والشد إجهادين محوريين يحدثان عمودياً على مستوى التحليل الحركي نتيجة القوى المؤثرة عمودياً على هذا المستوى. إجهاد القص هو إجهاد مستعرض يحدث بالتوازي مع مستوى التحليل نتيجة القوى الموازية لهذا المستوى.

إجهاد القص هو إجهاد مستعرض يحدث بالتوازي مع مستوى التحليل نتيجة القوى الموازية لهذا المستوى.



يساوي إجهاد القص القوة عند مستوى التحليل الحركي (والتي تحدث موازية لمستوى التحليل) مقسومة على المساحة العرضية للجسم عند مستوى التحليل أو

$$\tau = F/A$$

حيث

$\tau$  = إجهاد القص.

$F$  = قوة القص.

$A$  = المساحة العرضية عند مستوى التحليل الحركي

## الأحمال الميكانيكية

تفرض القوى الخارجية المؤثرة على الجسم حملاً ميكانيكياً عليه. قمنا بوصف أحمال الشد، والانضغاط والقص البسيطة في الأمثلة السابقة. تحدث القوى الخارجية في أحمال الشد أو الانضغاط البسيطة على امتداد الخط نفسه مما ينتج عنه حمل أحادي المحور، وتم اختيار مستوى التحليل الحركي متعامداً على المحور الطويل للجسم المحمل، كما أن الإجهاد الواقع على مستوى التحليل يكون من نوع واحد فقط - الشد فقط أو الانضغاط فقط.

